



Статистические методы в инженерных исследованиях

Лабораторная работа 4

Методы планирования эксперимента.

Полный факторный эксперимент

Цель лабораторной работы: Получить умения и отработать навыки планирования и проведения полного факторного эксперимента, а также анализа его результатов.

Задачи лабораторной работы:

1. Спланировать полный факторный эксперимент.
2. Провести сбор и обработку экспериментальных данных.
3. Провести анализ результатов эксперимента.
4. Оформить отчет по лабораторной работе.

Основные этапы активного эксперимента:

- 1) планирование эксперимента,
- 2) проведение эксперимента;
- 3) анализ результатов эксперимента.

Планирование эксперимента включает:

- ☐ постановку задачи эксперимента;
- ☐ выбор отклика (зависимой переменной);
- ☐ выбор варьируемых факторов;
- ☐ выбор уровней факторов.
- ☐ выбор необходимого числа наблюдений;
- ☐ определение порядка проведения эксперимента;
- ☐ выбор математической модели для описания эксперимента.

Проведение эксперимента состоит в сборе экспериментальных данных.

Анализ результатов эксперимента включает:

- ☐ обработку экспериментальных данных;
- ☐ вычисление статистик для проверки гипотез;
- ☐ интерпретацию результатов эксперимента.

При проведении активного эксперимента необходимо получить **математическую модель** исследуемого объекта:

$$y_s = f(x_1; x_2; \dots; x_i; \dots; x_m)$$

Каждый фактор x_i может принимать определенное количество значений, называемых уровнями факторов.

Множество возможных уровней фактора x_i называется областью его определения. Эти области могут быть непрерывными и дискретными, ограниченными и неограниченными. При реализации эксперимента должна быть возможность управления факторами: либо поддерживать их на заданном уровне, либо изменять по программе.

Факторы должны быть совместимыми и независимыми. Совместимость предполагает допустимость любой комбинации факторов, а независимость – отсутствие между факторами корреляционной связи.

Исследуемые параметры должны быть:

- 1) результативными, т.е. способствовать скорейшему достижению цели;
- 2) универсальными – быть характерными не только для исследуемого объекта;
- 3) статистически однородными, т.е. определенному набору значений факторов x_i с точностью до погрешности эксперимента должно соответствовать определенное значение фактора y_s ;
- 4) выражаться количественно одним числом;
- 5) легко вычисляться и иметь физический смысл;
- 6) существовать при любом состоянии объекта.

В **полном факторном эксперименте (ПФЭ)** исследуется один выходной параметр y объекта и реализуются все возможные сочетания уровней факторов x_i .

При двух уровнях для каждого из n факторов общее число опытов составляет 2^n , поэтому ПФЭ называют экспериментом типа 2^n .

ПФЭ позволяет получить математическую модель исследуемого объекта в виде уравнения множественной регрессии:

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{k=i+1}^n b_{ik} x_i x_k + \sum_{i=1}^n \sum_{k=i+1}^n \sum_{l=k+1}^n b_{ikl} x_i x_k x_l + \dots$$

При $n = 2$: $y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_{12} x_1 x_2$

При $n = 3$: $y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_{12} x_1 x_2 + b_{13} x_1 x_3 + b_{23} x_2 x_3 + b_{123} x_1 x_2 x_3$

В зависимости от объема априорной информации в математическую модель включают не все, а лишь некоторые взаимодействия 1 порядка, иногда – взаимодействия 2 порядка и очень редко – взаимодействия выше 3 порядка.

n	$N = 2^n$	Число линейных эффектов	Порядок взаимодействия			
			1	2	3	4
2	4	2	1	-	-	-
3	8	3	3	1	-	-
4	16	4	6	4	1	-
5	32	5	10	10	5	1

Основная задача эксперимента: по экспериментальным данным построить регрессионные модели и провести регрессионный анализ построенных моделей:

- ☐ выбрать области эксперимента;
- ☐ построить матрицу планирования эксперимента;
- ☐ проверить воспроизводимость опытов;
- ☐ рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения;
- ☐ проверить адекватность полученной модели;
- ☐ провести анализ результатов и сделать выводы.

1. Выбор области эксперимента (выбор варьируемых факторов, их основного уровня и интервалов варьирования)

При выборе области эксперимента прежде всего надо оценить границы областей определения факторов, при этом должны учитываться ограничения нескольких типов:

- 1) принципиальные ограничения для значения факторов, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах (например, для фактора — температура нижним пределом будет абсолютный ноль);
- 2) ограничения, связанные с технико-экономическими соображениями (например, со стоимостью сырья, дефицитностью отдельных компонентов, временем проведения эксперимента);
- 3) ограничения, которые определяются конкретными условиями проведения эксперимента (например, существующей аппаратурой, технологией и пр.).

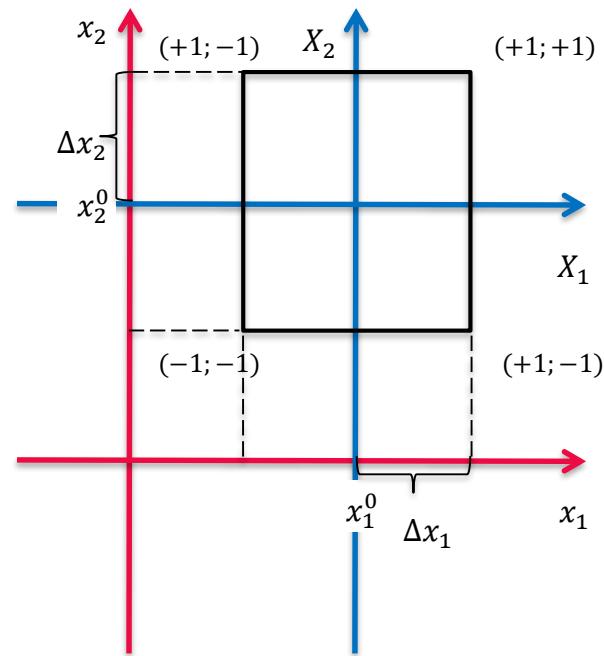
Информация о границах областей определения факторов называется **априорной**.

Наилучшим условиям, определенным при помощи анализа априорной информации, соответствует комбинация (или несколько комбинаций) уровней факторов.

Каждая комбинация является многомерной точкой в факторном пространстве, которую можно рассматривать как исходную точку для построения плана эксперимента.

Построение плана эксперимента сводится к выбору экспериментальных точек, симметричных относительно **основного (нулевого) уровня**.

Интервалом варьирования факторов называется некоторое число (свое для каждого фактора), прибавление которого к основному уровню дает верхний, а вычитание — нижний уровни фактора, т.е. интервал варьирования — это расстояние на координатной оси между основным и верхним (или нижним) уровнем.



$$X_i = \frac{x_i - x_i^0}{\Delta x_i}$$

Пример 1.

Дано: По результатам априорного ранжирования факторов было установлено, что на вибрацию двигателя доминирующее значение оказывают два фактора:

- x_1 – дисбаланс вала в сборе с маховиком и муфтой;
- x_2 – зазор в коренных подшипниках (мкм).

Значения нижнего, основного и верхнего, а также интервала варьирования представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

	x_{min}	x^0	x_{max}	Δx	Формула перехода
x_1	0	5	10	5	$X_1 = \frac{x_1 - 5}{5}$
x_2	0,06	0,12	0,18	0,06	$X_2 = \frac{x_2 - 0,12}{0,06}$
X	-1	0	+1		

2. Составление матрицы планирования ПФЭ

План ПФЭ изображают в виде таблицы, столбцы которой отражают уровни факторов, а строки — номера опытов. Эти таблицы называют **матрицами планирования (МП)** эксперимента.

Основные свойства МП эксперимента:

- 1) симметричность относительно центра эксперимента $\sum_{j=1}^N X_{ij} = 0$
- 2) условие нормировки $\sum_{j=1}^N |X_{ij}| = N$
- 3) ортогональность $\sum_{j=1}^N X_{ij} X_{fj} = 0, f \neq i$

где i – номер фактора; j – номер опыта; N – число опытов.

- 4) рототабельность - условие равноточного предсказания исследуемого параметра на равных расстояниях от центра эксперимента вне зависимости от направления.

МП ПФЭ 2^2

N	X_1	X_2	y
1	-1	-1	y_1
2	+1	-1	y_2
3	-1	+1	y_3
4	+1	+1	y_4

МП ПФЭ 2^3

N	X_1	X_2	X_3	y
1	-1	-1	-1	y_1
2	+1	-1	-1	y_2
3	-1	+1	-1	y_3
4	+1	+1	-1	y_4
5	-1	-1	+1	y_5
6	+1	-1	+1	y_6
7	-1	+1	+1	y_7
8	+1	+1	+1	y_8

Развернутая МП ПФЭ 2^2 (Пример)

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y
1	+1	-1	-1	+1	y_1
2	+1	+1	-1	-1	y_2
3	+1	-1	+1	-1	y_3
4	+1	+1	+1	+1	y_4

3. Проведение ПФЭ

Для оценки точности эксперимента для каждой точки факторного пространства (для каждого сочетания уровней факторов МП) проводят k опытов:

$$\bar{y}_j = \frac{1}{k} \sum_{q=1}^k y_{jq}$$

При этом опыты в одной точке проводят не подряд, а обходят все точки в первой серии опытов, затем во второй, и так далее до k – й. Для уменьшения влияния внешней среды и неконтролируемых факторов внутри каждой серии точки факторного пространства обходят случайным образом – рандомизируют последовательность опытов. Рандомизацию опытов можно провести с помощью генератора случайных чисел (например, <https://randomus.ru/>).

№ опыта	№ точки факторного пространства			
1	4	2	1	3
2	3	1	2	4
3	2	3	4	3

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643

4. Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий)

Опыт считается воспроизводимым, если дисперсия выходного параметра y , однородна в каждой точке факторного пространства:

$$G_{\text{расч}} = \frac{S_{y\max}^2}{\sum_{j=1}^N S_{yj}^2} = \frac{6,248}{14,133} = 0,4421 < 0,7679 = G_{\text{табл}} = G_{\alpha; \nu_1; \nu_2} \quad (\alpha = 0,05; \nu_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2; \nu_2 = N = 4)$$

5. Расчет оценок коэффициентов уравнения регрессии

Расчет оценок коэффициентов уравнения регрессии производится по методу наименьших квадратов, при этом минимизируется сумма квадратов отклонений между экспериментальными значениями исследуемого параметра и значениями, вычисленными для тех же точек факторного пространства по уравнению регрессии. Благодаря предварительной стандартизации масштаба факторов и ортогональности МП, расчет оценок коэффициентов регрессии в ПФЭ превращается в простую арифметическую процедуру

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \bar{y}_j \quad b_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij} \bar{y}_j \quad b_{if} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N X_{ij} X_{fj} \bar{y}_j$$

6. Проверка значимости коэффициентов регрессии

Проверка значимости коэффициентов регрессии проводится независимо друг от друга на основании t – критерия Стьюдента:

$$t_{b_i \text{ расч}} = \frac{|b_i|}{S_{b_i}} > t_{\text{табл}} = t_{\alpha; v=N(K-1)}$$

$$S_{b_i}^2 = \frac{S_y^2}{kN} \quad S_y^2 = \frac{1}{N(K-1)} \sum_{j=1}^N \sum_{q=1}^K (y_{jq} - \bar{y}_j)^2 = \frac{\sum_{j=1}^N S_{yj}^2}{N}$$

$$t_{0,05;8} = 2,306$$

N	X ₀	X ₁	X ₂	X ₁ X ₂	y _{j1}	y _{j2}	y _{j3}	$\bar{y}_j$	S _{yj} ²
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643
b	13,484	4,853	1,593	1,578					S_y² = 3,533
t_{b,расч}	24,850	8,943	2,935	2,907					S_{b_i}² = 0,543
значим									

$$y = 13,484 + 4,853X_1 + 1,593X_2 + 1,578X_1X_2$$

7. Проверка адекватности регрессионной модели

Математическая модель должна достаточно верно качественно и количественно описывать свойства объекта исследования. Для проверки адекватности оценивают отклонение предсказанного уравнением регрессии значения выходного параметра от результатов эксперимента.

Проверка на адекватность полученного уравнения регрессии со значимыми коэффициентами осуществляется с помощью критерия Фишера:

если $F_{\text{расч}} = \frac{s_{\text{ост}}^2}{s_y^2} < F_{\text{табл}}$, то уравнение адекватно, в противном случае – неадекватно.

Остаточная дисперсия $s_{\text{ост}}^2$ вычисляется следующим образом:

$$s_{\text{ост}}^2 = \frac{K}{N-r} \sum_{j=1}^N (\tilde{y}_j - \bar{y}_j)^2$$

где N ($N = 4$) – число экспериментов;

K ($K = 3$) – число опытов в каждом эксперименте;

r ($r = 3$) – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии;

$\tilde{y}_j$ – значение изучаемого параметра, вычисленное по уравнению регрессии со значимыми коэффициентами для j -го эксперимента;

$\bar{y}_j$ – среднее выборочное значение наблюдений для j -го эксперимента.

$$F_{\text{табл}} = F_{\alpha; \nu_1=N-r; \nu_2=N(K-1)}$$

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2	$\tilde{y}_j$	
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926	8,617	
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248	15,167	
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315	14,824	
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643	21,849	
b	13,484	4,853	1,593	1,578					$S_y^2 = 3,533$	$S_{y_{\text{ост}}}^2 = 114,848$	$F_{\text{расч}} = 34,505$
$t_{b_i \text{ расч}}$	24,850	8,943	2,935	2,907					$S_{b_i} = 0,543$		$F_{\text{табл}} = 5,318$

$$y = 13,484 + 4,853X_1 + 1,593X_2 + 1,578X_1X_2$$

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	$S_{y_j}^2$	$\tilde{y}_j$	
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926	7,039	
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248	16,744	
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315	10,224	
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643	19,929	
b	13,484	4,853	1,593	1,578					$S_y^2 = 3,533$	$S_{y_{\text{ост}}}^2 = 14,931$	$F_{\text{расч}} = 4,226$
$t_{b_i \text{ расч}}$	24,850	8,943	2,935	2,907					$S_{b_i} = 0,543$		$F_{\text{табл}} = 4,459$

$$y = 13,484 + 4,853X_1 + 1,593X_2$$

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2	$\tilde{y}_j$	
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926	8,632	
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248	18,337	
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315	8,632	
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643	18,337	
b	13,484	4,853	1,593	1,578					$S_y^2 = 3,533$	$S_{y_{\text{ост}}}^2 = 20,098$	$F_{\text{расч}} = 5,688$
$t_{b_i \text{ расч}}$	24,850	8,943	2,935	2,907					$S_{b_i} = 0,543$		$F_{\text{табл}} = 4,066$

$$y = 13,484 + 4,853X_1$$

N	X_0	X_1	X_2	$X_1 X_2$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2	$\tilde{y}_j$	
1	+1	-1	-1	+1	8,18	7,95	9,72	8,617	0,926	7,039	
2	+1	+1	-1	-1	18,03	13,42	14,05	15,167	6,248	16,744	
3	+1	-1	+1	-1	7,69	7,22	11,03	8,647	4,315	10,224	
4	+1	+1	+1	+1	23,16	19,91	21,45	21,507	2,643	19,929	
b	13,484	4,853	1,593	1,578					$S_y^2 = 3,533$	$S_{y_{\text{ост}}}^2 = 14,931$	$F_{\text{расч}} = 4,226$
$t_{b_i \text{ расч}}$	24,850	8,943	2,935	2,907					$S_{b_i} = 0,543$		$F_{\text{табл}} = 4,459$

$$y = 13,484 + 4,853X_1 + 1,593X_2$$

$$y = 13,484 + 4,853X_1 + 1,593X_2$$

	x_{min}	x^0	x_{max}	Δx	Формула перехода
x_1	0	5	10	5	$X_1 = \frac{x_1 - 5}{5}$
x_2	0,06	0,12	0,18	0,06	$X_2 = \frac{x_2 - 0,12}{0,06}$
X	-1	0	+1		

$$y = 13,484 + 4,853 \frac{x_1 - 5}{5} + 1,593 \frac{x_2 - 0,12}{0,06} = 5,447 + 0,971x_1 + 26,542x_2$$

Задача 1.

Дано: Исследовался процесс изготовления изделия литьем.

В качестве исследуемой величины была взята релаксация на усадку и проведены эксперименты по плану ПФЭ . В качестве факторов, влияющих на релаксацию усадки, были выбраны следующие:

- ☐ x_1 – время прессования (с);
- ☐ x_2 – давление прессования (Мпа);
- ☐ x_3 — температура прессования ($^{\circ}\text{C}$)

Требуется: построить модель, учитывая взаимодействия факторов, проверить ее на адекватность и произвести ее интерпретацию

	x_{min}	x_{max}
x_1	12	20
x_2	0,03	0,05
x_3	140	160

N	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}
1	1,2	1,15	1,25
2	1,30	1,35	1,15
3	1,05	1,1	1,18
4	1,20	1,22	1,26
5	0,87	0,93	0,90
6	1,40	1,35	1,45
7	0,90	0,95	0,85
8	1,28	1,3	1,32

Задача 1.

Дано: Исследовался процесс изготовления изделия литьем.

В качестве исследуемой величины была взята релаксация на усадку и проведены эксперименты по плану ПФЭ . В качестве факторов, влияющих на релаксацию усадки, были выбраны следующие:

- ☐ x_1 – время прессования (с);
- ☐ x_2 – давление прессования (Мпа);
- ☐ x_3 – температура прессования ($^{\circ}\text{C}$)

Требуется: построить модель, учитывая взаимодействия факторов, проверить ее на адекватность и произвести ее интерпретацию

	x_{min}	x_{max}
x_1	12	20
x_2	0,03	0,05
x_3	140	160

N	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}
1	1,20	1,15	1,25
2	1,30	1,35	1,15
3	1,05	1,1	1,18
4	1,20	1,22	1,26
5	0,87	0,93	0,90
6	1,40	1,35	1,45
7	0,90	0,95	0,85
8	1,28	1,3	1,32

Таблица 3.1

	x_{min}	x^0	x_{max}	Δx	Формула перехода
x_1	12	16	20	4	$X_1 = \frac{x_1 - 15}{4}$
x_2	0,03	0,04	0,05	0,01	$X_2 = \frac{x_2 - 0,04}{0,01}$
x_3	140	150	160	10	$X_3 = \frac{x_3 - 150}{10}$
X	-1	0	+1		

N	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_1 X_2$	$X_1 X_3$	$X_2 X_3$	$X_1 X_2 X_3$
1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1
2	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
3	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
4	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
5	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
6	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1
7	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1
8	1	1	1	1	1	1	1	1

N	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_1 X_2$	$X_1 X_3$	$X_2 X_3$	$X_1 X_2 X_3$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2
1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1,20	1,15	1,25	1,2000	0,0025
2	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1,30	1,35	1,15	1,2667	0,0108
3	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1,05	1,1	1,18	1,1100	0,0043
4	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1,20	1,22	1,26	1,2267	0,0009
5	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	0,87	0,93	0,90	0,9000	0,0009
6	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1,40	1,35	1,45	1,4000	0,0025
7	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	0,90	0,95	0,85	0,9000	0,0025
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1,28	1,3	1,32	1,3000	0,0004

$$G_{\text{расч}} = \frac{S_{y\max}^2}{\sum_{j=1}^N S_{yj}^2} = \frac{0,108}{0,249} = 0,4357 < 0,5157 = G_{\text{табл}} = G_{\alpha; \nu_1; \nu_2} \quad (\alpha = 0,05; \nu_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2; \nu_2 = N = 8)$$

N	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_1 X_2$	$X_1 X_3$	$X_2 X_3$	$X_1 X_2 X_3$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	S_{yj}^2
1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1,20	1,15	1,25	1,2000	0,0025
2	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1,30	1,35	1,15	1,2667	0,0108
3	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1,05	1,1	1,18	1,1100	0,0043
4	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1,20	1,22	1,26	1,2267	0,0009
5	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	0,87	0,93	0,90	0,9000	0,0009
6	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1,40	1,35	1,45	1,4000	0,0025
7	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	0,90	0,95	0,85	0,9000	0,0025
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1,28	1,3	1,32	1,3000	0,0004
b	1,163	0,135	-0,029	-0,038	-0,006	0,090	0,004	-0,019					$S_y^2 = 0,0031$
$t_{b_{расч}}$	102,186	11,899	2,526	3,332	0,549	7,872	0,330	1,648					$S_{b_i} = 0,0114$
													$t_{0,05;16} = 2,120$

$$y = 1,163 + 0,135X_1 - 0,029X_2 - 0,038X_3 + 0,090X_1X_3$$

N	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_1 X_3$	y_{j1}	y_{j2}	y_{j3}	$\bar{y}_j$	$S_{y_j}^2$	$\tilde{y}_j$
1	1	-1	-1	-1	1	1,20	1,15	1,25	1,2000	0,0025	0,0003
2	1	1	-1	-1	-1	1,30	1,35	1,15	1,2667	0,0108	0,0001
3	1	-1	1	-1	1	1,05	1,1	1,18	1,1100	0,0043	0,0003
4	1	1	1	-1	-1	1,20	1,22	1,26	1,2267	0,0009	0,0001
5	1	-1	-1	1	-1	0,87	0,93	0,90	0,9000	0,0009	0,0008
6	1	1	-1	1	1	1,40	1,35	1,45	1,4000	0,0025	0,0005
7	1	-1	1	1	-1	0,90	0,95	0,85	0,9000	0,0025	0,0008
8	1	1	1	1	1	1,28	1,3	1,32	1,3000	0,0004	0,0005
b	1,163	0,135	-0,029	-0,038	0,090					$S_y^2 = 0,0031$	$S_{\text{воср}}^2 = 0,0024$
$t_{b_i \text{ расч}}$	72,256	8,414	2,526	2,356	5,566					$S_{b_i} = 0,0114$	$F_{\text{расч}} = 0,781$
										$t_{0,05;16} = 2,120$	$F_{0,05;4;16} = 3,007$

$$y = 1,163 + 0,135X_1 - 0,029X_2 - 0,038X_3 + 0,090X_1X_3$$

$$y = 1,163 + 0,135X_1 - 0,029X_2 - 0,038X_3 + 0,090X_1X_3$$

	x_{min}	x^0	x_{max}	Δx	Формула переходу
x_1	12	16	20	4	$X_1 = \frac{x_1 - 16}{4}$
x_2	0,03	0,04	0,05	0,01	$X_2 = \frac{x_2 - 0,04}{0,01}$
x_3	140	150	160	10	$X_3 = \frac{x_3 - 150}{10}$
X	-1	0	+1		

$$\begin{aligned}
 y &= 1,163 + 0,135 \frac{x_1 - 16}{4} - 0,029 \frac{x_2 - 0,04}{0,01} - 0,038 \frac{x_3 - 150}{10} + 0,090 \left(\frac{x_1 - 16}{4} \right) \left(\frac{x_3 - 150}{10} \right) = \\
 &= 6,680 - 0,302x_1 - 2,875x_2 - 0,040x_3 + 0,002x_1x_3
 \end{aligned}$$

Спасибо за внимание!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Федоров Алексей Владимирович
avfedorov@itmo.ru